ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE ADIBITO A DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI VARI SECONDO IL D.M. 18/10/2019

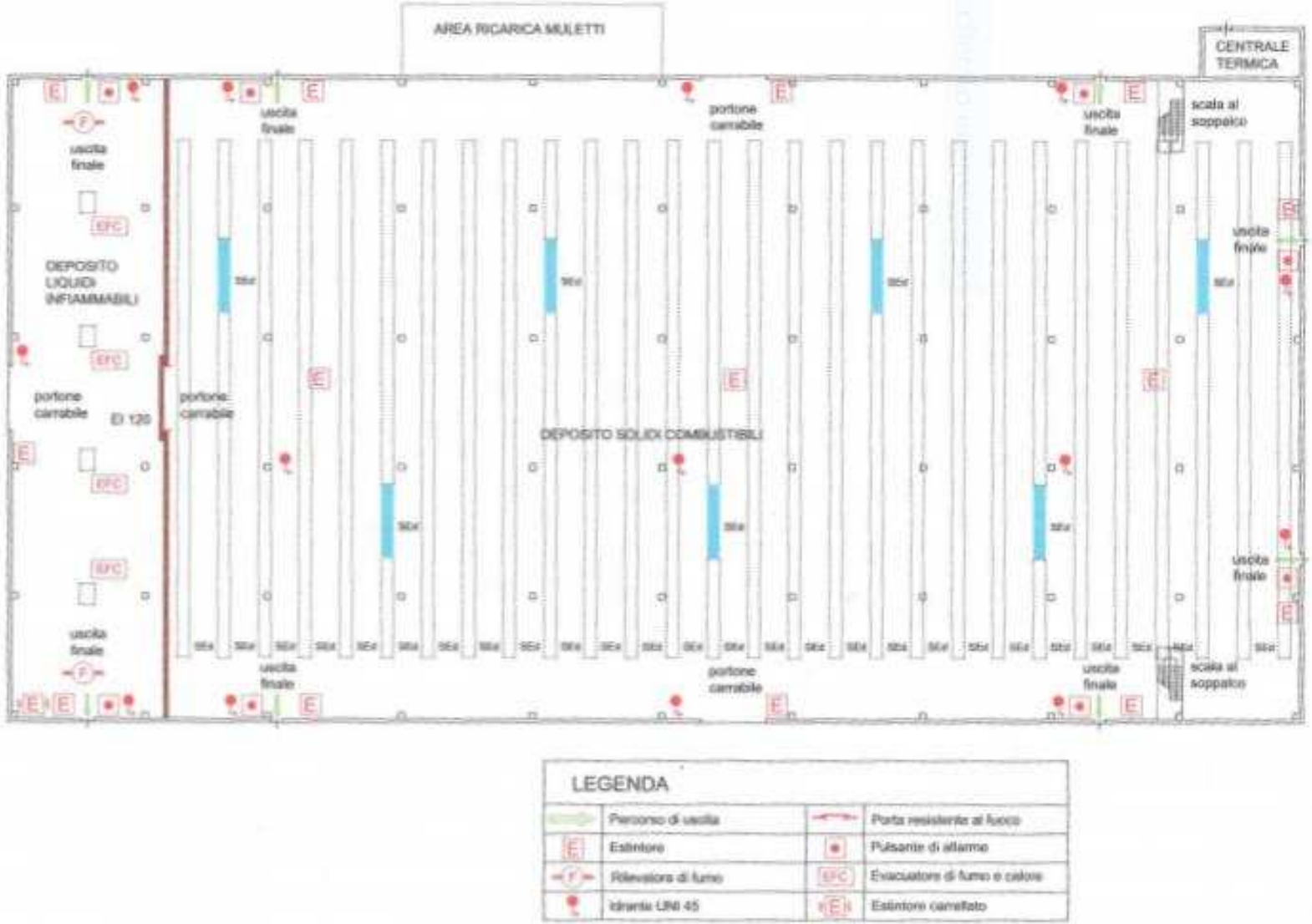


Figura 1.1 - Planimetria del deposito di materiali combustibili vari

TRACCIA

- EDIFICIO ISOLATO, DUE DEPOSITI COMPARTIMENTATI
- COMBUSTIBILI/INFIAMMABILI (4400 MQ + 350 SOPPALCO/600 MQ)
- PILASTRI C.A. TRAVI C.A.P.
- DISTANZA MINIMA DAL CONFINE M 20, DA ALTRO EDIFICIO M 45
- DUE ACCESSI CARRABILI DA M 6
- N. 8 U.E. DA mm 900
- LUNGO LE PARETI LUNGHE APERTURE M 86X2 + LUCERNAI IN POLICARBONATO TOTALE 40X1
- PERSONALE, 15 DEP COMB, 10 DEP INF, 30 UFFICI PIANO SOPPALCATO
- DUE SCALE DA mm 800 DA SOPPALCO, GRADINO cm 28X17,5
- PRESENTE IMPIANTO AD IDRANTI UNI 45 E UN IDRANTE ESTERNO UNI 70, RIV FUMO IN DEP INF
- PRESENTE SENFC IN DEP INF
- L’EDIFICIO E’ ALTO POCO PIU’ M 10

- 70.2.C *"Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e combustibili superiore complessivamente a 5000 kg di superficie lorda superiore a 3000 m^2"*;
- 12.3.B *"Depositi di liquidi infiammabili, combustibili e/o lubrificanti per capacità compresa da 1 m^3 a 50 m^3"*;
- 74.3.C *"Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di potenzialità superiore a 700 kW"*.

Tabella 1.1 - Determinazione del profilo di rischio R_{vita}

Compartimento	Caratteristiche prevalenti degli occupanti $\delta_{occ.}$	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio δ_g	Profilo di rischio R_{vita}
Deposito solidi combustibili	A In stato di veglia e familiarità con l'edificio	2 300 s Media	A2
Deposito liquidi infiammabili	A In stato di veglia e familiarità con l'edificio	4 75 s Ultra-rapida	A4

RBENI=RAMBIENTE=1

S.1 REAZIONE AL FUOCO NON SIGNIFICATIVA (TAB S.1-1)

I	Il contributo all'incendio dei materiali non è valutato

S.2 RESISTENZA AL FUOCO (TAB S.2-1)

Tabella 1.2 - Attribuzione del livello di prestazione per la resistenza al fuoco

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
II Resistenza al fuoco	edificio isolato	SI
	possibilità di arrecare danno a strutture vicine o all'esterno del confine	NO
	attività con responsabile unico	SI
	profilo di rischio R_{vita}	A2 e A4
	profilo di rischio R_{beni}	1
	densità di affollamento	< 0,2 persone/m²
	edificio prevalentemente destinato ad occupanti con disabilità	NO
	quota dei piani	compresi fra –5 m e 12 m

10/600=0,017
45/4750=0,01

$$q_{f,d} = \delta q1 \cdot \delta q2 \cdot \delta n \cdot q$$

S.2.2 Livelli di prestazione

1. La tabella S.2-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle *opere da costruzione* per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione

Si deve garantire l'esodo degli occupanti!!! SI CONSIDERI:

- L'EDIFICIO E' ALTO POCO PIU' M 10
- DOVRA' ESSERE GARANTITA UNA RESISTENZA AL FUOCO DI 30 MIN
- S.2.8.1 Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell'esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei seguenti casi:
- a. è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;
- b. i requisiti di sicurezza all'incendio sono valutati in riferimento ad una curva nominale d'incendio di cui al paragrafo S.2.7.

Tabella 1.3 - Parametri per la determinazione del fattore δ_{q_1}

Compartimento antincendio	Superficie lorda A del compartimento (m^2)	δ_{q_1}
Deposito di solidi combustibili	$2.500 \leq A < 5.000$	1,6
Deposito di liquidi infiammabili	$500 \leq A < 1.000$	1,2
Gli uffici costituiscono un unico compartimento antincendio assieme al magazzino dei solidi combustibili in quanto sono inseriti nel reparto produttivo e funzionali all'attività industriale.		

- δ_{q_2} è il fattore che considera il rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento; i valori considerati sono indicati nella tabella 1.4:

Tabella 1.4 - Parametri per la determinazione del fattore δ_{q_2}

Compartimento	Classe di rischio	δ_{q_2}
Deposito di solidi combustibili	II	1,00
Deposito di liquidi infiammabili	III	1,20

Compartimento	Misura antincendio minima	δ_{n_i}	
Deposito di solidi combustibili	Controllo dell'incendio Soluzione conforme per livello di prestazione III con protezione interna	δ_{n_1}	0,90
Deposito di liquidi infiammabili	Controllo dell'incendio Soluzione conforme per livello di prestazione III con protezione interna	δ_{n_1}	0,90
	Controllo di fumi e calore Soluzione conforme per livello di prestazione III	δ_{n_8}	0,90
	Rivelazione ed allarme Soluzione conforme al livello III di prestazione		**0,85**

ATTENZIONE:
GLI ADDETTI ANTINCENDIO NON SONO PRESENTI H 24

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \Psi_i}{A}$$

Tabella 1.6 - Parametri per il calcolo di q_f per il deposito di solidi combustibili

Materiale	g [kg]	Ψ	M	H [MJ/kg]	q_f [MJ/m^2]
Carta, cartone	5.000	1	0,8	20	
Legno	45.000	1	0,8	17,5	
Polietilene	5.000	1	1	40	
Abiti	5.000	1	1	20	
					212,6

Tabella 1.7 - Parametri per il calcolo di q_f per il deposito di liquidi infiammabili

Materiale	g [kg]	Ψ	M	H [MJ/kg]	q_f [MJ/m^2]
Metanolo	5.000	1	1	30	
Etere etilico	1.500	1	1	40	
Alcool butilico	10.000	1	1	30	
Acetone	16.000	1	1	35	
					1.783,3

$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q$

carico d'incendio specifico di progetto

Deposito combustibili

$q_{f,d}$ = 306 Mj/mq

deposito infiammabili

$q_{f,d}$ = 1772 Mj/mq

Tabella 1.8 - Classe minima di resistenza al fuoco

Carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$)	Classe
Non superiore a 200 MJ/m²	Nessun requisito
Non superiore a 300 MJ/m²	15
Non superiore a 450 MJ/m²	30
Non superiore a 600 MJ/m²	45
Non superiore a 900 MJ/m²	60
Non superiore a 1.200 MJ/m²	90
Non superiore a 1.800 MJ/m²	120
Non superiore a 2.400 MJ/m²	180
Superiore a 2.400 MJ/m²	240

ATTENZIONE!
DEVO GARANTIRE SOLO RESISTENZA AL FUOCO 30 MIN PER QUANTO DETTO NELLA SCELTA DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE II

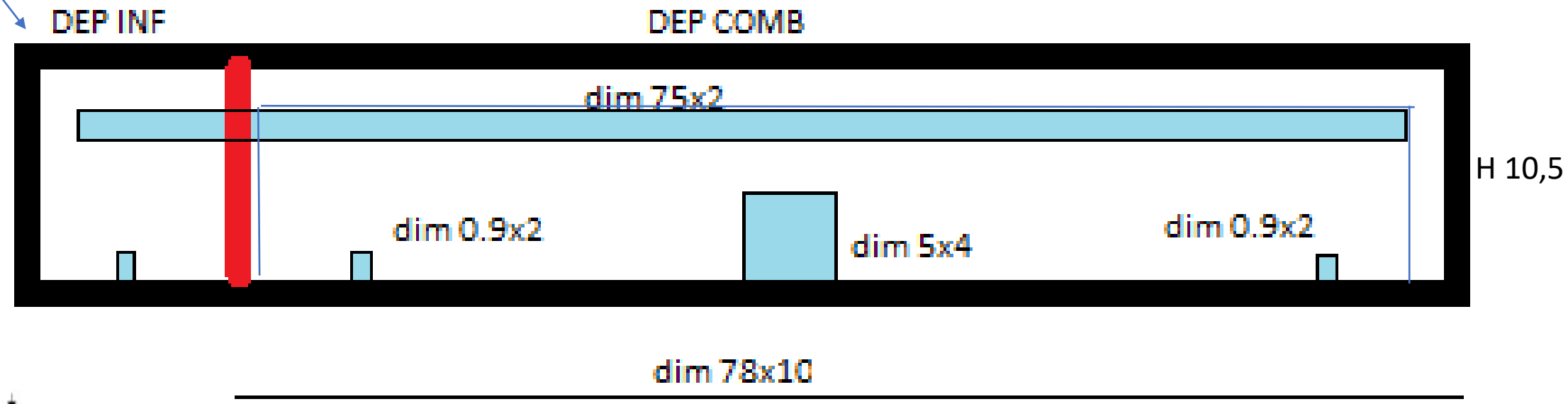
PER LA PARETE DI SEPARAZIONE TRA I DUE DEPOSITI INVECE DEVO AVERE REI 120

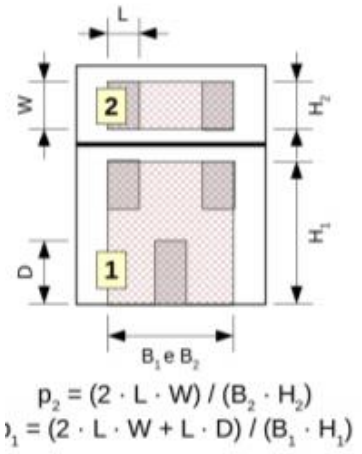
Tabella 1.9 - Massima superficie lorda dei compartimenti antincendio

Compartimento	Profilo di rischio R_{vita}	Quota del compartimento [m]	Superficie del compartimento [m^2]
Deposito di solidi combustibili	A2	< 12	4.750 < 64.000
Deposito di liquidi infiammabili	A4	< 12	600 < 16.000

DISTANZA DA UN ALTRO EDIFICIO

Esercitiamoci!

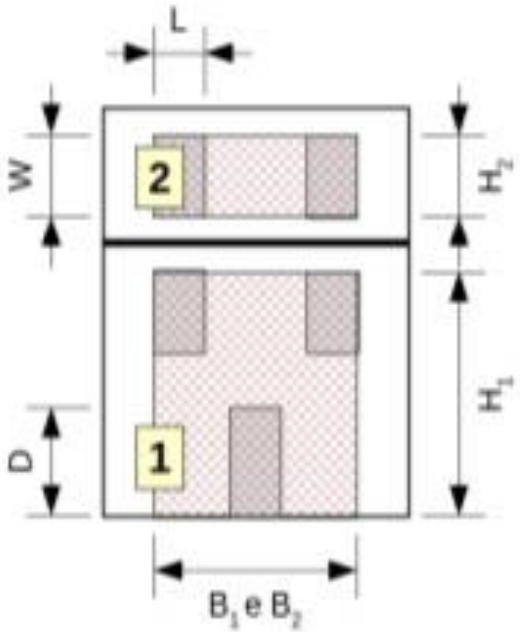




p=(2x0,9x2 + 5x4 + 75x2)/(78-3)(10-2,5) distanza=d=αxp + β vedi tabella

qf<600Mj/mq (basterebbe spazio scoperto) p 0,31 α 3,1 β 6,1 d= 7,1

Hi = 10-2,5 = 7,5 Bi = 78 - 3 = 75



$p_2 = (2 \cdot L \cdot W) / (B_2 \cdot H_2)$

$p_1 = (2 \cdot L \cdot W + L \cdot D) / (B_1 \cdot H_1)$

B [m]	H [m]																			
	3		6		9		12		15		18		21		24		27		30	
	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
3	1,7	0,5	2,6	0,3	3,1	0,2	3,3	0,2	3,4	0,2	3,5	0,2	3,5	0,1	3,6	0,1	3,6	0,1	3,6	0,1
6	2,0	1,0	3,5	0,8	4,6	0,7	5,3	0,5	5,9	0,4	6,2	0,3	6,5	0,3	6,7	0,3	6,8	0,2	7,0	0,2
9	1,9	1,4	3,9	1,3	5,4	1,2	6,5	1,0	7,4	0,8	8,1	0,7	8,6	0,6	9,0	0,5	9,4	0,5	9,7	0,4
12	1,8	1,7	4,1	1,8	5,8	1,7	7,2	1,5	8,4	1,3	9,3	1,2	10,1	1,0	10,8	0,9	11,4	0,8	11,8	0,7
15	1,6	2,0	4,1	2,2	6,0	2,2	7,7	2,0	9,0	1,9	10,2	1,7	11,2	1,5	12,1	1,4	12,9	1,2	13,5	1,1
18	1,4	2,2	4,0	2,6	6,1	2,6	8,0	2,5	9,5	2,4	10,9	2,2	12,1	2,0	13,1	1,9	14,0	1,7	14,9	1,6
21	1,3	2,4	3,9	2,9	6,2	3,1	8,1	3,0	9,9	2,9	11,4	2,7	12,7	2,6	13,9	2,4	15,0	2,2	16,0	2,1
24	1,1	2,6	3,7	3,2	6,1	3,5	8,2	3,5	10,1	3,4	11,7	3,3	13,2	3,1	14,6	2,9	15,8	2,7	16,9	2,6
27	1,0	2,7	3,5	3,5	6,0	3,8	8,3	3,9	10,2	3,9	12,0	3,8	13,6	3,6	15,1	3,4	16,4	3,3	17,6	3,1
30	0,9	2,9	3,4	3,8	5,9	4,2	8,2	4,3	10,3	4,3	12,2	4,2	13,9	4,1	15,5	4,0	16,9	3,8	18,2	3,6
40	0,6	3,2	2,8	4,5	5,4	5,2	7,9	5,5	10,3	5,7	12,5	5,7	14,5	5,7	16,3	5,6	18,0	5,5	19,6	5,3
50	0,4	3,4	2,3	5,1	4,8	6,0	7,4	6,6	10,0	6,9	12,3	7,0	14,6	7,1	16,6	7,1	18,6	7,1	20,4	7,0
60	0,2	3,5	1,9	5,6	4,3	6,7	6,9	7,5	9,5	7,9	12,0	8,2	14,4	8,4	16,6	8,5	18,8	8,5	20,8	8,5

Per valori di B_i e Hi intermedi a quelli riportati in tabella si approssima al valore immediatamente successivo. In alternativa può essere impiegata iterativamente la procedura analitica di cui al paragrafo S.3.11.3.

Tabella S.3-11: Coefficienti α e β per attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m²

Hi = 10-2,5 = 7,5 Bi = 78 - 3 = 75

α 3,1 β 6,1

Tabella 1.8 - Classe minima di resistenza al fuoco

Carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$)	Classe
Non superiore a 200 MJ/m²	Nessun requisito
Non superiore a 300 MJ/m²	15
Non superiore a 450 MJ/m²	30
Non superiore a 600 MJ/m²	45
Non superiore a 900 MJ/m²	60
Non superiore a 1.200 MJ/m²	90
Non superiore a 1.800 MJ/m²	120
Non superiore a 2.400 MJ/m²	180
Superiore a 2.400 MJ/m²	240

PARETE REI 120 COME DA qf,d

COMUNICAZIONE E-Sa 120 COME DA S.3.7.2

S.4.5.1 Luogo sicuro

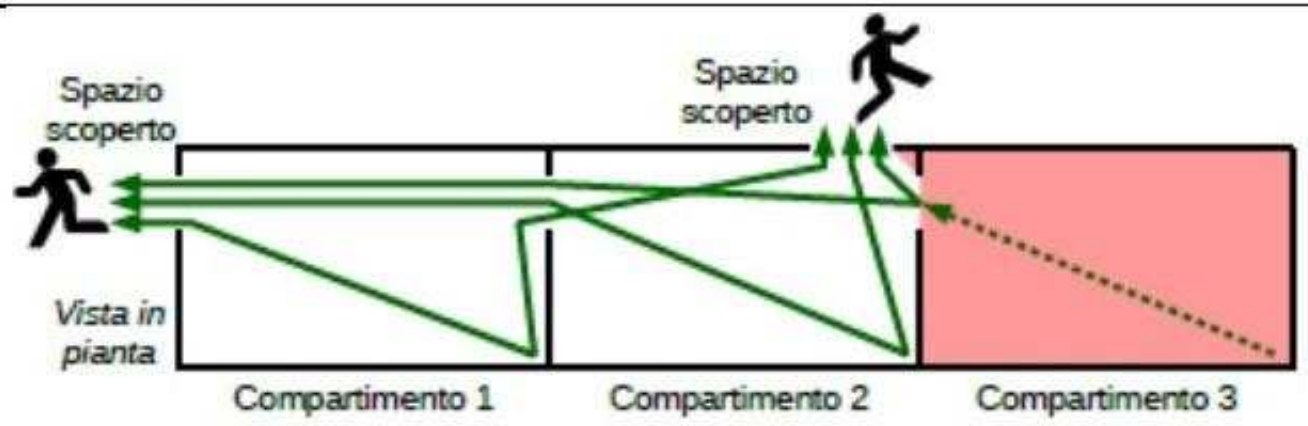
1. Si considera *luogo sicuro* per l'attività *almeno* una delle seguenti soluzioni:
   a. la *pubblica via*,
   b. ogni altro *spazio a cielo libero* sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m^2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo.
2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1, lettera b applicando tutti i seguenti criteri:
   i. la distanza di separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3; tale distanza è da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;
   ii. qualora all'opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
   iii. la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-36.

Nota Nella tabella S.4-33 è riportato un esempio di calcolo della minima superficie lorda.

3. Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007, esemplificato in tabella S.4-8.

S.4.5.2 Luogo sicuro temporaneo

1. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo senza rientrare nel compartimento in esame.



I compartimenti 1 e 2 sono *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 3.

Il compartimento 1 è *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 2 e viceversa.

I due spazi scoperti sono *luogo sicuro temporaneo* per tutti i compartimenti.

Tabella S.4-4: Esempi di luogo sicuro temporaneo

Ambito servito	Caratteristiche della porta		
	Occupanti serviti [1]	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Ambiti dell'attività non aperti al pubblico	n > 50 occupanti	Nel senso dell'esodo [2]	UNI EN 1125 [3]
Ambiti dell'attività aperti al pubblico	n > 25 occupanti		
Aree a rischio specifico	n > 10 occupanti		
	n > 5 occupanti		UNI EN 179 [3] [4]
Altri casi		Secondo risultanze della valutazione del rischio [5]	

[1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d'esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6.

[2] Qualora l'esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, ...). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento.

[3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, ...).

[4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l'impiego da parte di personale specificamente formato.

[5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell'esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario.

Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo

Tabella 1.11 - Caratteristiche delle porte installate lungo le vie di esodo

Compartimento	Caratteristiche locali	Occupanti serviti (persone)	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Deposito di solidi combustibili	non aperti al pubblico	30+15 < 50 per ciascun compartimento	nel verso dell'esodo ?	UNI EN 1125 ?
Deposito di liquidi infiammabili	area a rischio specifico	10 > 5 [redacted]	nel verso dell'esodo	UNI EN 179



UNI EN 179

Dispositivo di emergenza per porte su uscite di emergenza che richiedono una conoscenza del dispositivo installato per l'apertura.

Dispositivo antipanico per porte la cui apertura a semplice spinta nel verso dell'esodo avviene con sforzo minimo e senza una conoscenza preventiva del dispositivo installato.

UNI EN 1125
Tipo A



UNI EN 1125
Tipo B



S.4.8.1.2 Numero minimo di uscite indipendenti

1. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi *sovraffollamento localizzato* alle uscite, da ciascun *locale* o *spazio a cielo libero* dell'attività deve essere previsto almeno il numero di uscite indipendenti previsto nella tabella S.4-15 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento e dell'affollamento dell'ambito servito.

R_{vita}	Affollamento dell'ambito servito	Numero minimo uscite indipendenti
Qualsiasi	> 500 occupanti	3
B1 [1], B2 [1], B3 [1]	> 200 occupanti	
Altri casi		2
Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.		1
[1] Ambiti con densità d'affollamento > 0,4 p/m^2		

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

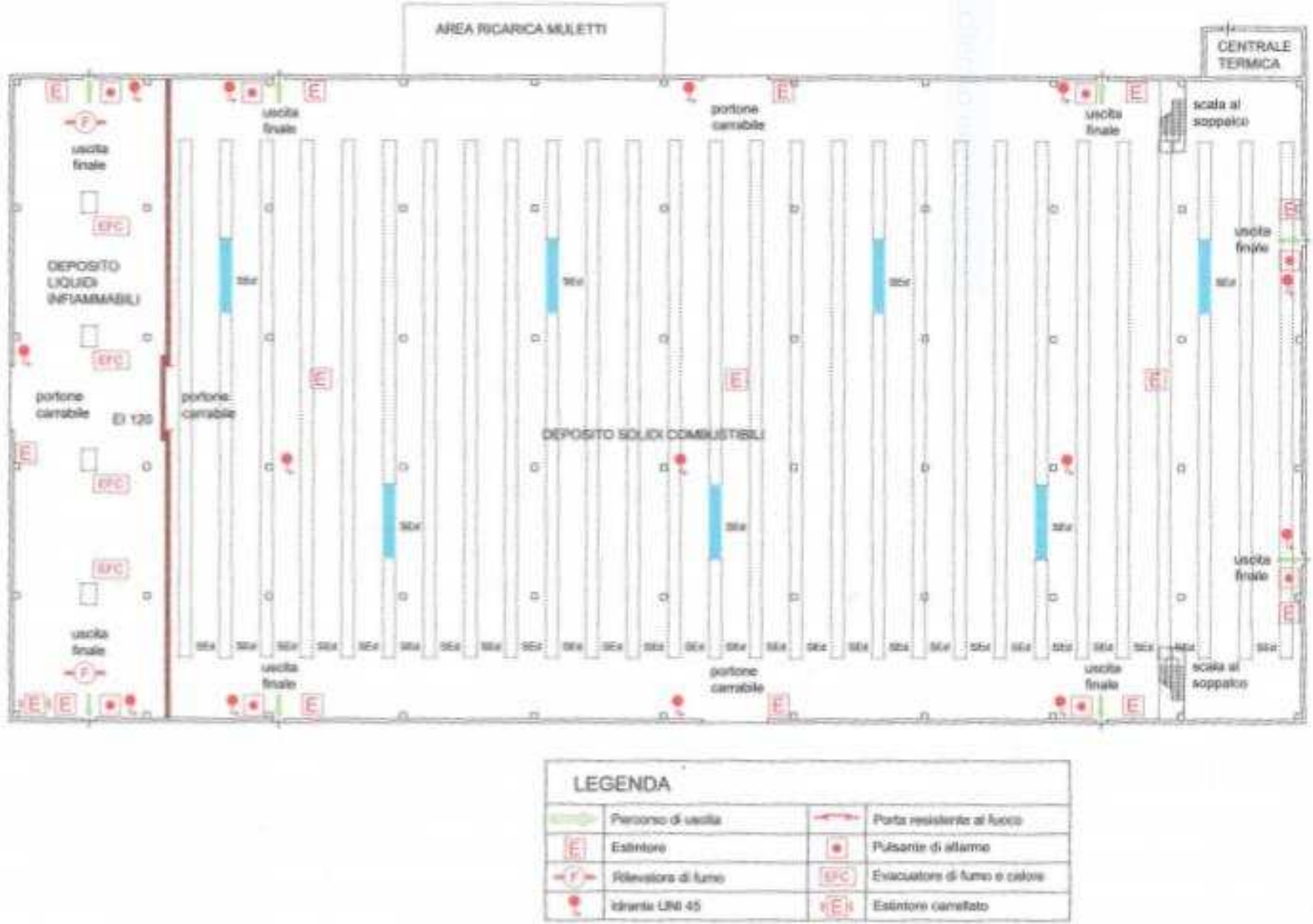


Figura 1.1 - Planimetria del deposito di materiali combustibili vari

Tabella 1.13 - Verifica delle vie di esodo orizzontali e dimensionamento delle uscite finali

Compartimento	R_{vita}	Affollamento (pers)	Numero di vie di esodo indipendenti	Lunghezza d'esodo massima (m)	L_u (mm/pers)	$L_o > L_u \cdot n$ (mm)
Deposito di solidi combustibili	A2	45	6	45 < 60	3,8	900 > 3,8·45
Deposito di liquidi infiammabili	A4	10	2	25 < 30	12,30	900 > 12,30·10

NON CI SONO CORRIDOI CIECHI

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}	R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s	-	-	-

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

S.4.8.1.4 Determinazione dell'indipendenza tra vie d'esodo verticali

1. Si considerano *indipendenti* coppie di vie d'esodo verticali se inserite in compartimenti distinti, oppure qualora almeno una delle due sia *via d'esodo esterna*.

Nota Ad esempio, sono indipendenti tra loro: due scale d'esodo protette distinte, una scala d'esodo protetta ed una senza protezione, due scale d'esodo senza protezione ma inserite in compartimenti verticali distinti, una scala senza protezione ed una scala esterna, due scale esterne, …

2. È ammesso considerare *indipendenti* coppie di vie d'esodo verticali non protette, inserite nello stesso *compartimento*, alle seguenti condizioni:

   a. ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti,

   b. nessun piano servito si trovi a quota < -1 m,

   c. nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.

   Il massimo dislivello, tra tutti i piani serviti dalle vie d'esodo verticali non protette del compartimento, deve essere < 7 m.

Nota Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, al servizio di un soppalco inserito nello stesso compartimento. Si riporta un esempio nella tabella S.4-17.

3. È ammesso considerare *indipendenti* coppie di vie d'esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso *locale a gradoni o inclinato*, a condizione che le vie d'esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.

Nota Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, all'interno di aule a gradoni, auditorium, sale cinematografiche, …

R_{vita}	Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale										Δt_{coda}
	1	2 [F]	3	4	5	6	7	8	9	> 9	
A1	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	330 s
B1, C1, E1	4,25	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,45	2,30	2,15	2,05	310 s
A2	4,55	4,00	3,60	3,25	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,10	290 s
B2, C2, D1, E2	4,90	4,30	3,80	3,45	3,15	2,90	2,65	2,50	2,30	2,15	270 s
A3	5,50	4,75	4,20	3,75	3,35	3,10	2,85	2,60	2,45	2,30	240 s
B3, C3, D2, E3	7,30	6,40	5,70	5,15	4,70	4,30	4,00	3,70	3,45	3,25	180 s
A4	14,60	11,40	9,35	7,95	6,90	6,10	5,45	4,95	4,50	4,15	90 s

I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.

I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le *scale* secondo le indicazioni della tabella S.4-30, oppure per le *rampe* secondo le indicazioni della tabella S.4-31.

[F] Impiegato anche nell'esodo *per fasi*

Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

4,55 X 50 = 227,50 mm

Alzata gradini	Pedata gradini		
	p ≥ 30 cm	25 cm ≤ p < 30 cm	22 cm ≤ p < 25 cm
a ≤ 17 cm	0%	+10%	+25% [1]
17 cm < a ≤ 18 cm	+5%	+15%	+50% [1]
18 cm < a ≤ 19 cm	+15%	+25%	+100% [1]
19 cm < a ≤ 22 cm	+25% [1]	+100% [1]	+200% [1]
Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm, salvo da locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificatamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti. Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala. [1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.			

Tabella S.4-30: Incremento larghezza unitaria delle scale d'esodo in relazione ai gradini

Pendenza rampa		
p ≤ 8%	8% < p ≤ 12%	12% < p ≤ 20%
0%	+50%	+200% [1]
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.		

Tabella S.4-31: Incremento larghezza unitaria delle rampe d'esodo in relazione alla pendenza

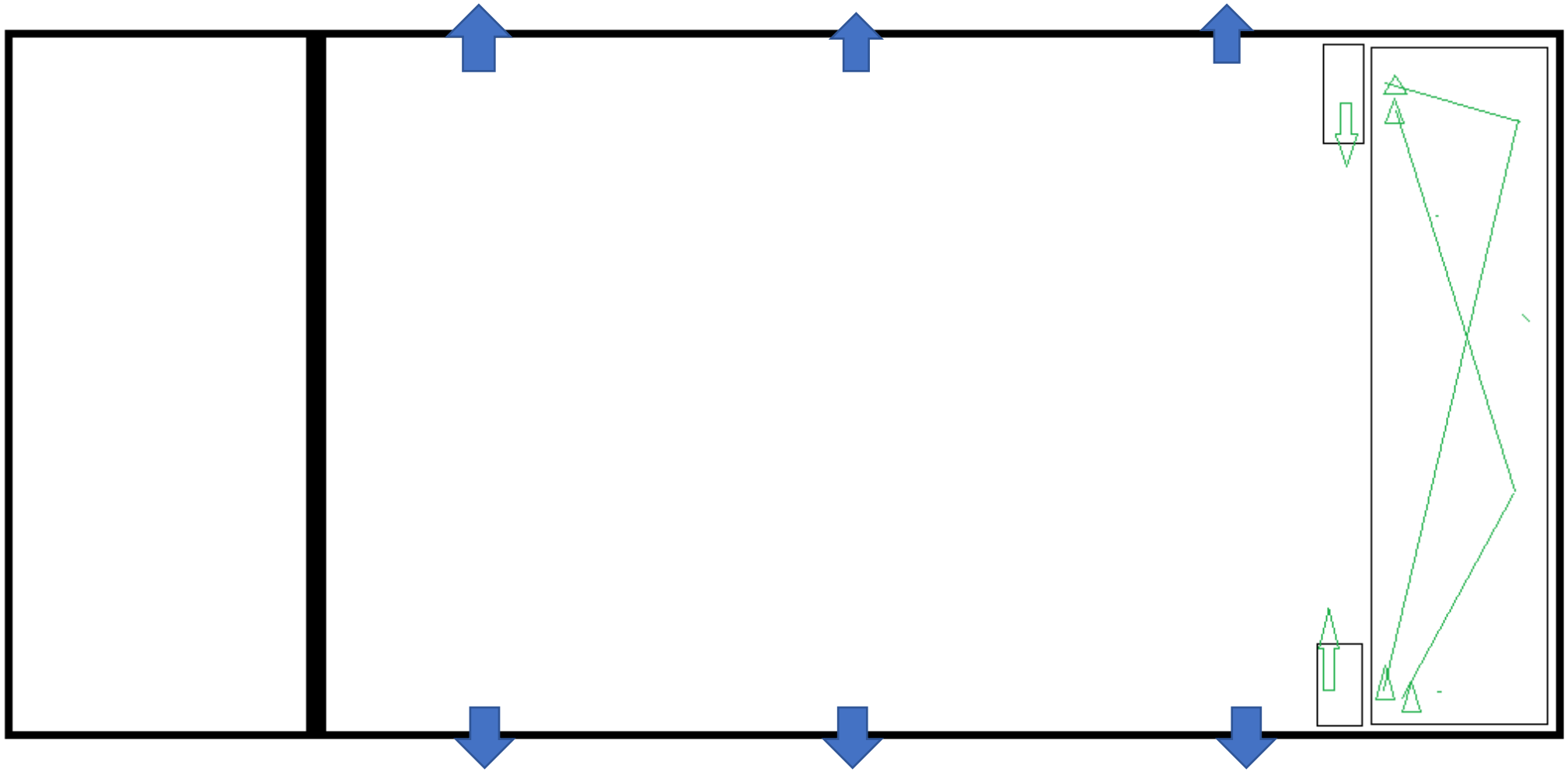
Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).
L'*affollamento dell'ambito servito* corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d'esodo che si dipartono da tale ambito.	

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d'esodo verticali

Le scale sono da 800 mm!!!

Tabella 1.12 - Requisiti delle vie d'esodo verticali

R_{vita}	Tipologia d'esodo	[redacted]	Caratteristiche delle vie di esodo	Lunghezza d'esodo (m)	Lunghezza Corridoi ciechi (m)	
A2	Simultaneo		indipendenti § S.4.8.1.4	Percorsi non protetti 45 < 60	[redacted] Non ci sono c.c.	**Consentite scale non protette** soppalco § S.4.8.1.4



S.5.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. La tabella S.5-2 riporta i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; • numero complessivo di posti letto > 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Tabella S.5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Tabella 1.15 - Attribuzione del livello di prestazione per la Gestione della sicurezza antincendio

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
II Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto	Deposito di solidi combustibili	profilo di rischio R_{vita}	A2
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		prevalentemente destinata a occupanti con disabilità	NO
		quota dei piani	terra e soppalco
		carico d'incendio q_f specifico	< 1.200 MJ/m^2
		sostanze pericolose	NO
		lavorazioni pericolose	NO
		affollamento complessivo	> 25 persone
	Deposito di liquidi infiammabili	profilo di rischio R_{vita}	A4
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		prevalentemente destinata a occupanti con disabilità	NO
		quota dei piani	solo piano terra
		carico d'incendio q_f specifico	> 1.200 MJ/m^2
		sostanze pericolose	SI
		lavorazioni pericolose	NO
		affollamento complessivo	< 25 persone

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7, escluse le prescrizioni del paragrafo S.5.7.7, con possibilità di prevedere il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo S.5.7.6.
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

CONTROLLO DELL’INCENDIO S.6

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Ambiti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; ○ R_{beni} pari a 1, 2; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 32 m; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m²; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m²: superficie lorda qualsiasi; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti di attività con elevato affollamento, ambiti di attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).
V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.

Tabella S.6-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Profilo di rischio R_{vita}	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A1, A2	40 m	13 A	6 litri o 6 kg
A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2	30 m	21 A	
A4, B3, C3, E3	20 m	27 A	

Tabella S.6-5: Criteri per l'installazione degli estintori di classe A

S.6.6.2.2 Estintori di classe B

1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe B sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.
2. La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente.
3. La capacità estinguente ed il numero degli estintori di classe B è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento come indicato nella tabella S.6-6
4. ☆ Gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio.
5. ☆ Laddove fosse necessaria un'elevata capacità estinguente, si possono impiegare anche estintori carrellati secondo le indicazioni del paragrafo S.6.7.

Quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione L	Minima capacità estinguente	Numero di estintori	Minima carica nominale
L ≤ 50 litri	70 B	1	4 kg o 3 litri, 5 kg se a CO_2
50 < L ≤ 100 litri	89 B	2	
100 < L ≤ 200 litri	113 B	3	6 kg o 6 litri
	144 B	2	
L ≥ 200 litri	233 B	≥ 3 [1]	

[1] Il numero deve essere determinato sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto della quantità e della tipologia di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione, della geometria dei contenitori e della superficie esposta; in queste circostanze è preferibile prevedere anche l'installazione di estintori carrellati.

Tabella S.6-6: Criterio per l'installazione degli estintori di classe B

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Estinzione di un principio di incendio
III	Controllo o estinzione manuale dell'incendio
IV	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a porzioni di attività
V	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a tutta l'attività

Tabella S.6-1: Livelli di prestazione

S.6.8.2 **Progettazione**

1. La RI progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779 è considerata soluzione conforme.

2. I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell'alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio.

Nota Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con $R_{ambiente}$ significativo, o con $q_f \geq 1800$ MJ/m^2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m^2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell'incendio.

Nota Ad esempio l'alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe essere prevista qualora il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779 sia pari a 3, o quando sia prevista la protezione esterna.

Attribuito un livello III ad entrambi i depositi

5. Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di prestazione III della misura *operatività antincendio* (capitolo S.9).

6. Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, …) non è necessario prevedere la RI.

7. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

Tabella 1.17 - Attribuzione del livello di prestazione per il controllo dell'incendio

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
III Controllo o estinzione manuale dell'incendio	Deposito di solidi combustibili	profilo di rischio R_{vita}	A2
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		densità di affollamento	< 0,7 persone/m^2
		quota dei piani	terra e soppalco
		carico d'incendio q_f specifico	> 200 MJ/m^2 e < 600 MJ/m^2
		sup. lorda del compartimento	> 4.000 m^2
		sostanze pericolose	NO
		lavorazioni pericolose	NO
	Deposito di liquidi infiammabili	profilo di rischio R_{vita}	A4
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		densità di affollamento	< 0,7 persone/m^2
		quota dei piani	solo piano terra
		carico d'incendio q_f specifico	> 600 MJ/m^2
		sup. lorda del compartimento	< 4.000 m^2
		sostanze pericolose	SI
		lavorazioni pericolose	NO

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Ambiti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • attività non aperta al pubblico; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m²; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m²; • superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Ambiti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento ≤ 0,7 persone/m²; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti o attività con elevato affollamento, ambiti o attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, presenza di inneschi significativi,…).

Tabella S.7-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Tabella 1.18 - Attribuzione del livello di prestazione per la rivelazione ed allarme incendio

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
II Rivelazione manuale dell'incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell'attività e conseguente diffusione dell'allarme	Deposito di solidi combustibili	profilo di rischio R_{vita}	A2
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		aperta al pubblico	NO
		densità di affollamento	< 0,2 persone/m²
		prevalenza di occupanti con disabilità	NO
		quota dei piani	terra e soppalco
		sup. lorda del compartimento	> 4.000 m²
		carico d'incendio q_f specifico	< 600 MJ/m²
		sostanze pericolose	NO
		lavorazioni pericolose	NO

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
III Rivelazione automatica dell'incendio e diffusione dell'allarme mediante sorveglianza di ambiti dell'attività	Deposito di liquidi infiammabili	profilo di rischio R_{vita}	A4
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		aperta al pubblico	NO
		densità di affollamento	< 0,7 persone/m^2
		occupanti con disabilità	NO
		quota dei piani	solo piano terra
		sup. lorda del compartimento	< 4.000 m^2
		carico d'incendio q_f specifico	> 600 MJ/m^2
		sostanze pericolose	SI
		lavorazioni pericolose	NO

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di impianti [1]
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[2]		[3]	[4]
II	-	B, D, L, C	-	[9]	[4]
III	[12]	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, N [6]	[9]	[4] o [11]
IV	Tutte	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, M [7], N, O [8]	[9] o [10]	[11]

[1] Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto o controllo di altri impianti o sistemi.

[2] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti.

[3] L'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

[4] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[5] Funzioni E ed F previste solo quando è necessario trasmettere e ricevere l'allarme incendio.

[6] Funzioni G, H ed N non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.

[7] Funzione M prevista solo se richiesta l'installazione di un EVAC.

[8] Funzione O prevista solo in attività dove si prevedono applicazioni domotiche (*building automation*).

[9] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, …).

[10] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, può essere previsto un sistema EVAC secondo norma UNI ISO 7240-19.

[11] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le funzioni secondarie E, F, G, H ed N della EN 54-1.

[12] Spazi comuni, percorsi d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio R_{vita} in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico.

Tabella S.7-3: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio

Tabella 1.19 - Riepilogo funzioni degli IRAI secondo UNI EN 54-1

Funzioni secondo UNI EN 54-1	Descrizione	Deposito solidi combustibili	Deposito liquidi infiammabili
A	Rivelazione automatica dell'incendio (rivelatori d'incendio)	NO	SI
B	Funzione di controllo e segnalazione (centrale di controllo e segnalazione)	SI	SI
D	Funzione di segnalazione manuale (pulsanti di segnalazione manuale)	SI	SI
L	Funzione di alimentazione (alimentazione elettrica di emergenza)	SI	SI
C	Funzione di allarme incendio (dispositivi di allarme incendio)	SI	SI
E	Funzione di trasmissione dell'allarme incendio	SI	SI
F	Funzione di ricezione dell'allarme incendio	SI	SI
G	Funzione di comando del sistema di protezione contro l'incendio	SI	SI
H	Sistema di protezione contro l'incendio	SI	SI

SEGNALI, SIRENE..

Chiusura portone
SENFC

GSA

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio dai compartimenti al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso.
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: • la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

Tabella S.8-1: Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Compartimenti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m²: superficie lorda ≤ 25 m²; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m²: superficie lorda ≤ 100 m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).

Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

combustibili

Infiammabili
SENFC

Tipo di impiego	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) apribili anche da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, ...) per cui sia possibile l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Tabella S.8-4: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento

Dep comb finestrature lunghe laterali + diversi lucernai in copertura

Tipo di dimensionamento	Carico di incendio specifico q_f	SE [1] [2]	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600$ MJ/m²	A / 40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200$ MJ/m²	A · q_f / 40000 + A / 100	-
SE3	$q_f > 1200$ MJ/m²	A / 25	10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc
[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m² [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m²			

Tabella S.8-5: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento

ATTENZIONE AL R OFFSET

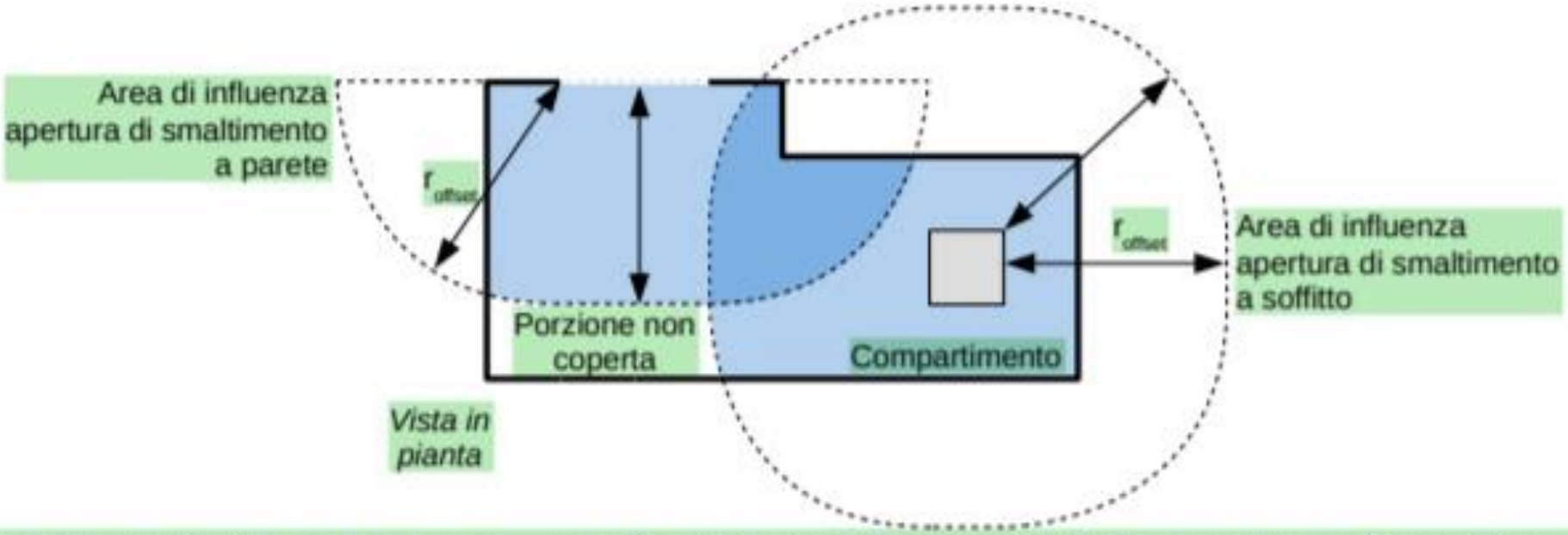


Illustrazione S.8-1: Verifica dell'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento

20 metri in genere

Tabella 1.21 - Caratteristiche e dimensionamento delle aperture di smaltimento dei prodotti della combustione

Compartimento antincendio	Carico d'incendio specifico q_f [MJ/m^2]	Superficie delle aperture di smaltimento SE [m^2]	Tipo di impiego
Deposito di solidi combustibili	212,6 < 600	> 4400/40 = 110 mq	SEd apertura comandata da posizione non protetta

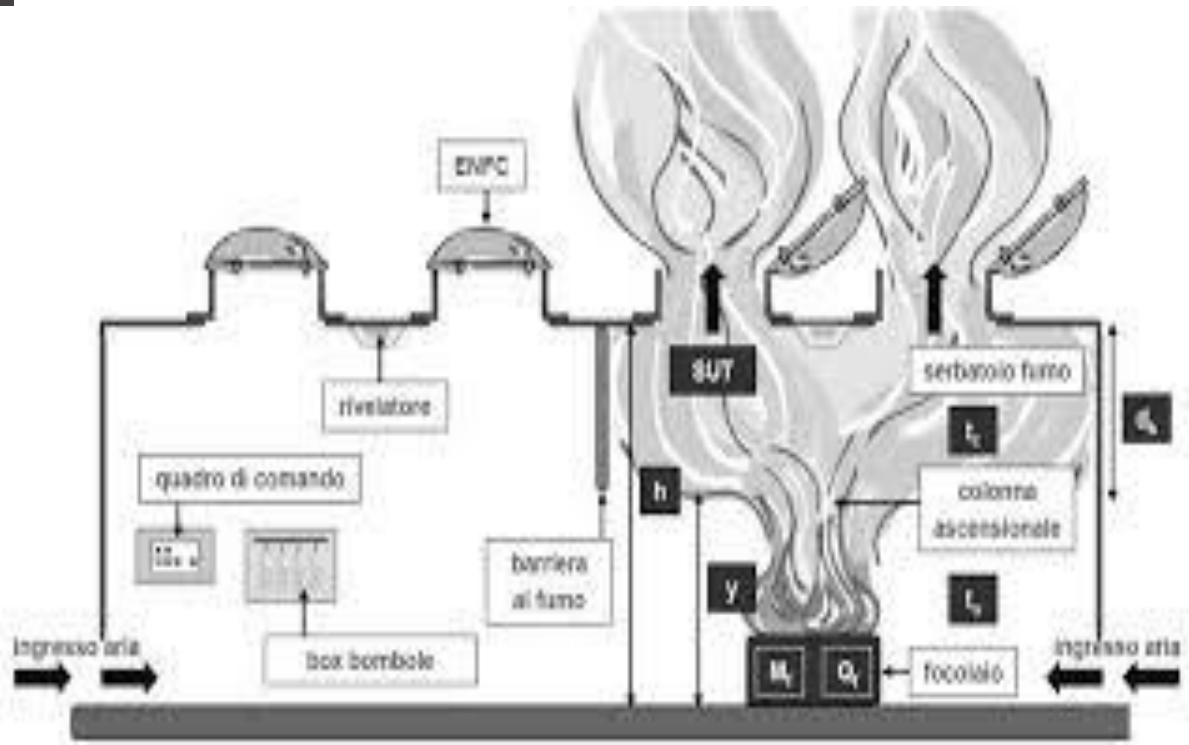
Tabella 1.20 - Attribuzione del livello di prestazione per il controllo di fumi e calore

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
II Smaltimento di fumo e calore	Deposito di solidi combustibili	presenza di occupanti	SI
		sup. lorda del compartimento	> 25 m^2
		carico d'incendio q_f specifico	< 600 MJ/m^2
		sostanze pericolose	NO
		lavorazioni pericolose	NO
III Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SENFC)	Deposito di liquidi infiammabili	presenza di occupanti	SI
		sup. lorda del compartimento	> 25 m^2
		carico d'incendio q_f specifico	elevato
		sostanze pericolose	SI
		lavorazioni pericolose	NO

UNI 9494

COLLEGATO AD IRAI




ENPC
rivelatore
quadro di comando
barriera
ai fumi
box bombole
ingresso aria
SUT
serbatoio fumo
colonna
ascensionale
h
y
focolaio
ingresso aria

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Opere da costruzione dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m²; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m²; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m²: superficie lorda qualsiasi; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	Opere da costruzione dove sia verificata *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; • numero totale di posti letto > 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Tabella S.9-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Lo avevamo già deciso!!!

II	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio
III	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza

S.9.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d'incendio, a distanza ≤ 50 m dagli *accessi per soccorritori* dell'attività. Il progettista può impiegare i criteri di cui alla tabella S.9-5, quali parametri di riferimento per l'accesso dei mezzi dei Vigili del fuoco.
2. In caso di attività progettata per i livelli di prestazione I o II di resistenza al fuoco previsti nel capitolo S.2, la distanza di cui al comma 1 non deve comunque essere inferiore alla massima altezza dell'opera da costruzione. Tale distanza deve essere segnalata mediante un cartello UNI EN ISO 7010-M001 riportante il messaggio "*Costruzione progettata per livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III*" di cui all'illustrazione S.9-1.



Illustrazione S.9-1: Esempio di segnale per livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III

Larghezza: 3,50 m; Altezza libera: 4,00 m; Raggio di volta: 13,00 m; Pendenza: ≤ 10%; Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m.

Tabella S.9-5: Requisiti minimi accessi all'attività da pubblica via per mezzi di soccorso

S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Devono essere rispettate le prescrizioni previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione II.
2. In assenza di protezione interna della rete idranti, nelle attività a più piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la *colonna a secco* di cui al paragrafo S.9.7.
3. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività; tale idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti.
4. I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, …) devono essere ubicati nel *centro di gestione delle emergenze*, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco.
5. Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell'attività rilevanti ai fini dell'incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, …) devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l'operato delle squadre dei Vigili del fuoco.

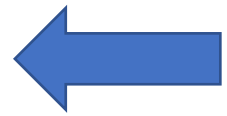


Tabella 1.22 - Attribuzione del livello di prestazione per l'operatività antincendio

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
III Operatività antincendio	Deposito di solidi combustibili	profilo di rischio R_{vita}	A2
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		densità di affollamento	< 0,2 persone/m^2
		quota dei piani	terra e soppalco
		sup. lorda del compartimento	> 4.000 m^2
		carico d'incendio q_f specifico	< 600 MJ/m^2
		sostanze pericolose	NO
		lavorazioni pericolose	NO

Livello di prestazione	Compartimento	Criteri di attribuzione	Caratteristiche dell'attività
Livello III operatività antincendio	Deposito di liquidi infiammabili	profilo di rischio R_{vita}	A4
		profilo di rischio R_{beni}	1
		profilo di rischio $R_{ambiente}$	non significativo
		densità di affollamento	< 0,2 persone/m^2
		quota dei piani	solo piano terra
		sup. lorda del compartimento	< 4.000 m^2
		carico d'incendio q_f specifico	> 600 MJ/m^2
		sostanze pericolose	SI, ma vi sono meno di < 25 addetti
		lavorazioni pericolose	NO

S.10.1 Premessa

1. Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati *almeno* i seguenti impianti tecnologici e di servizio:
   a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
   b. protezione contro le scariche atmosferiche;
   c. sollevamento o trasporto di cose e persone;

Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …

   d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
   e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
2. Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell'attività il progettista effettua la valutazione del rischio di incendio e prevede adeguate misure antincendio di tipo preventivo, protettivo e gestionale. Tali misure devono essere in accordo con gli obiettivi di sicurezza riportati al paragrafo S.10.5.

S.10.2 Livelli di prestazione

1. La tabella S.10-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle *attività* per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Tabella S.10-1: Livelli di prestazione

S.10.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Il livello di prestazione I deve essere attribuito a tutte le attività.

Ovviamente ci sono anche gli altri impianti

6. Gli impianti di cui al paragrafo S.10.1, che abbiano una funzione ai fini della gestione dell'emergenza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella tabella S.10-2.

Nota Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza.

7. I circuiti di sicurezza devono essere chiaramente identificati. Su ciascun dispositivo di protezione del circuito o impianto elettrico di sicurezza deve essere apposto un segnale riportante la dicitura "*Non manovrare in caso d'incendio*".

Utenza	Interruzione	Autonomia
Illuminazione di sicurezza, IRAI, sistemi di comunicazione in emergenza	Interruzione breve (≤ 0,5 s)	> 30' [1]
Scale e marciapiedi mobili utilizzati per l'esodo [3], ascensori antincendio, SEFC	Interruzione media (≤ 15 s)	> 30' [1]
Sistemi di controllo o estinzione degli incendi	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120' [2]
Ascensori di soccorso	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'
Altri Impianti	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'
[1] L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo disponibile per l'esodo dall'attività [2] L'autonomia può essere inferiore e pari al tempo di funzionamento dell'impianto [3] Solo se utilizzate in movimento durante l'esodo		

Tabella S.10-2: Autonomia minima ed interruzione dell'alimentazione elettrica di sicurezza

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico

V.1.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.
2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all'attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della *valutazione del rischio d'incendio* e dei seguenti criteri:
   a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
   b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
   c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10;
   d. aree con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m^2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
   e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
   f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
   g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell'incendio;
   h. ambiti dell'attività con $R_{ambiente}$ significativo.
3. Lo stoccaggio di *limitate quantità* di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato *rischio specifico*.
4. Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al punto 2 lettera c, già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate *aree a rischio specifico*.

V.1.2 Strategia antincendio

1. Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:

   a. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;

   b. norme applicabili;

   c. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.

2. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l'applicazione delle seguenti misure:

   a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;

   b. controllo dell'incendio con livello di prestazione III (capitolo S.6);

c. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio *a bordo macchina* per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;

d. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo S.7);

e. installazioni di sistemi *a bordo macchina* per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;

f. effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2);

g. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Nota Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …

h. adozione di accorgimenti per limitare l'impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Nota Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, …

i. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi;

Nota Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …

j. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi;

Nota Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, …

k. disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

3. Nel caso di compartimentazione multipiano dell'attività (capitolo S.3), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento distinto.

4. Le risultanze della specifica valutazione del rischio e le relative misure preventive, protettive e gestionali adottate devono essere considerate ai fini della gestione della sicurezza dell'attività (capitolo S.5).